

|             |  |                       |  |               |  |
|-------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
| <b>NAMA</b> |  | <b>PRODI</b>          |  | <b>TANDA</b>  |  |
| <b>NIM</b>  |  | <b>KELAS/SEMESTER</b> |  | <b>TANGAN</b> |  |

## UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Program Studi : Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Bisnis Digital  
 Fakultas : Sains dan Teknologi, Ekonomi dan Bisnis  
 Mata Kuliah : Statistika  
 Kode Mata Kuliah : SIF407, RPL607, UAM602  
 Dosen Pengampu : Rusina Widha Febriana, S.Kom., M.Kom.  
 Hari/Tanggal : \_\_\_\_ / \_\_ Juli 2025  
 Pukul (Alokasi Waktu) : 13.00 – 15.05 (125 menit)  
 Sifat : Tertutup

### KETENTUAN PENGISIAN SOAL

1. SOAL terdiri dari 2 soal project dengan poin masing-masing 50 (lima puluh).
2. SOAL PROJECT : Uraikan jawaban yang tepat sesuai dengan petunjuk pada masing-masing tipe soal.
3. Kerjakan semua soal untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Pengumpulan tepat waktu berpengaruh terhadap nilai dan kelulusan mata kuliah.

### 🚩 **STUDI KASUS 1: Efektivitas Promosi Digital terhadap Peningkatan Penjualan**

#### 🚩 **Deskripsi Kasus:**

Sebuah startup e-commerce melakukan dua jenis promosi digital berbeda, yaitu iklan di media sosial dan email marketing. Data penjualan harian selama 30 hari dikumpulkan untuk masing-masing metode.

#### 🚩 **Tugas Mahasiswa:**

1. **Analisis Deskriptif:**
  - Meliputi rata-rata, median, standar deviasi jumlah penjualan pada masing-masing jenis promosi.
2. **Uji Normalitas:**
  - Lakukan uji Shapiro-Wilk untuk distribusi penjualan masing-masing metode promosi.
3. **Uji Homogenitas:**
  - Lakukan uji Levene terhadap varians penjualan kedua metode.
4. **Uji Hipotesis Dua Sampel (Independent t-test / Mann-Whitney):**
  - Apakah terdapat perbedaan signifikan antara penjualan melalui iklan media sosial dan email marketing?
5. **Interpretasi Hasil:**
  - Uraikan kesimpulan metode mana yang lebih efektif, dengan dasar analisis statistik yang telah anda lakukan.

## ✚ STUDI KASUS 2: Hubungan Waktu Coding dengan Jumlah Bug pada Proyek Sistem Informasi

### ✚ Deskripsi Kasus:

Sebuah tim pengembang perangkat lunak mencatat waktu coding harian (dalam jam) dan jumlah bug yang ditemukan dalam proses testing selama 20 hari.

### ✚ Tugas Mahasiswa:

1. **Analisis Deskriptif:**
  - Lakukan statistik deskriptif untuk waktu coding dan jumlah bug.
2. **Uji Normalitas:**
  - Lakukan uji Shapiro-Wilk untuk distribusi masing-masing variabel.
3. **Uji Korelasi (Pearson/Spearman):**
  - Analisis hubungan antara waktu coding dan jumlah bug.
4. **Uji Hipotesis Satu Sampel:**
  - Uji apakah rata-rata jumlah bug per hari  $> 5$  (uji satu sisi).
5. **Interpretasi Hasil:**
  - Apa hubungan antara durasi kerja dan kualitas kode?

### Catatan Teknis:

- Mahasiswa harus membuat laporan hasil analisis dalam bentuk PDF dengan screenshot hasil dari SPSS atau JASP.
- Mahasiswa menggunakan dataset yang sudah disediakan dalam bentuk [Excel](#).
- Ditekankan pada interpretasi hasil, bukan hanya prosedur statistik.
- Mahasiswa diharapkan menyertakan **kesimpulan bisnis dan teknologi** berdasarkan hasil analisis.

### Output yang Dikumpulkan Mahasiswa:

1. Laporan analisis per studi kasus, dilengkapi dengan screenshot hasil uji statistik disertai penjelasan hasil
2. File output SPSS (.spv) atau JASP (.jasp)
3. Laporan dan file output wajib dikumpulkan dalam folder [drive ini](#) tepat waktu. Beri nama, prodi, dan nim (contoh : Martin Situmorang\_SI\_2303030307)